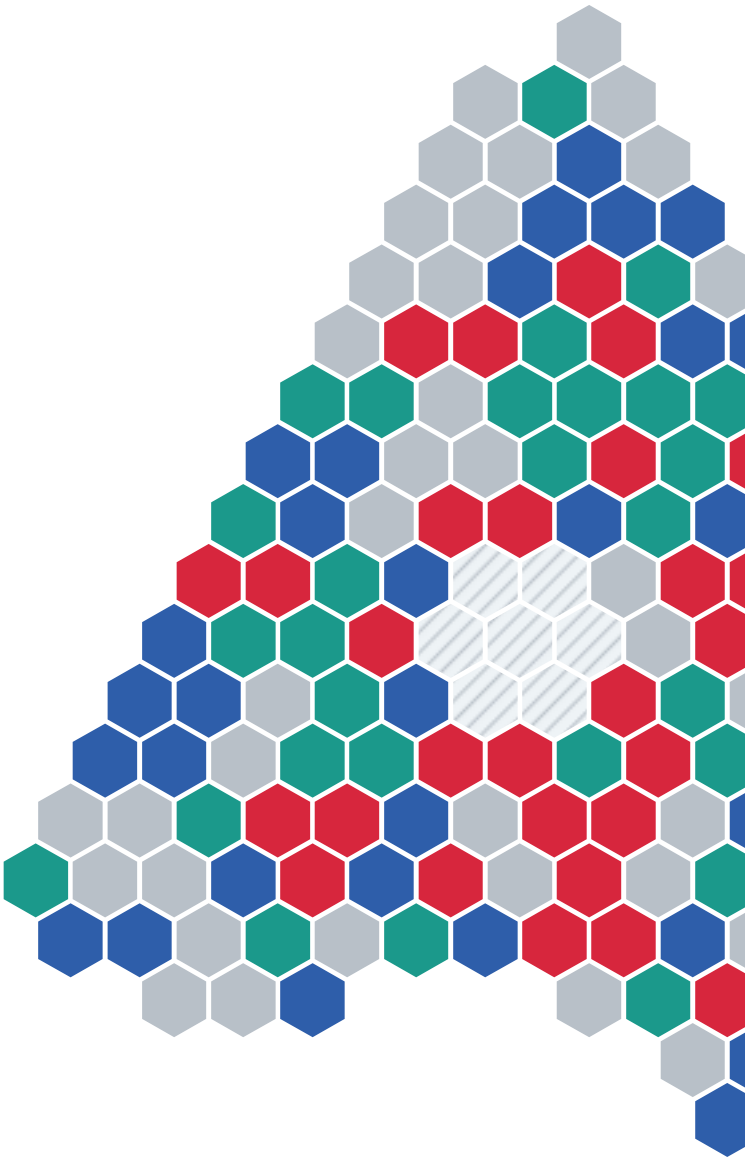
¿Dónde cabe la nueva población de Madrid?

Una herramienta que calcula, pueblo a pueblo, cuánta gente llegará y cuánta cabe sin desbordar casas, colegios ni centros de salud. Para que la Comunidad sepa dónde invertir, y cada vecino, dónde le conviene vivir.



- En tensión
- Polo de crecimiento
- Oportunidad
- Consolidación

155
municipios de menos de 50.000 habitantes

997.059
vecinos a 1 de enero de 2025 (Padrón, INE)

+15,6 %
crecieron entre 2015 y 2025, frente al +10,9 % del conjunto de la Comunidad

Rodrigo Manchado, Víctor García, Mario Velandia y Mario Martínez, de Ingeniería de Computadores (URJC)
II Datathon LoDCOREMadrid, 15 de octubre de 2026

Los índices dicen dónde querría vivir la gente. CABIDA dice dónde cabe.

La Comunidad de Madrid tenía 7.137.031 habitantes a 1 de enero de 2025 y prevé ganar más de un millón hasta 2039. Entre 2015 y 2025, los 155 municipios de menos de 50.000 habitantes ganaron 134.426 vecinos: el 19 % del crecimiento regional. Ya absorben población más deprisa que la media, y la pregunta es cuánta más pueden acoger.

Presión

¿Cuánta gente llegará?

Personas que llegarán al municipio si sigue la tendencia, ajustadas al escenario regional que fije el usuario.

Capacidad

¿Cuánta gente cabe?

Personas que puede acoger sin desbordar vivienda, suelo, colegios ni centros de salud. Dice qué recurso pone el límite.

Las dos cifras se dan en personas, no en un índice abstracto: un gestor y un vecino entienden «caben 640 personas». Su cruce clasifica cada municipio y responde a la pregunta del reto.

Para quién

«¿Dónde va a faltar un colegio?»

Gestores públicos, como la Dirección General de Reequilibrio Territorial (usuario principal)

- Qué municipios se desbordarán y por qué recurso.
- Dónde hay sitio libre al que no llega población: el objetivo del reequilibrio territorial.
- Qué colegios y centros de salud harían falta en cada escenario, dónde y con qué coste.

«¿A qué municipio podría mudarme?»

Ciudadanía

- Elige un perfil (familia con hijos, teletrabajo, persona mayor) y lo que necesita cerca.
- Ve los municipios con sitio y servicios para su caso, con una frase que explica por qué sale cada uno.
- Compara municipios y descarga los datos.

Entregable: una aplicación web interactiva, abierta con un enlace y sin registro, y los datasets que genera, publicados en CSV con licencia CC BY 4.0.

Dos cifras por municipio y un cruce

Para el horizonte elegido (2030, 2035 o 2039), cada municipio recibe su presión y su capacidad. El cruce lo coloca en uno de cuatro tipos, y cada tipo pide una política distinta.





La capacidad la marca el recurso más escaso

Como una cadena, que se rompe por el eslabón más débil (ley del mínimo). La app calcula cuántas personas caben según cada recurso, se queda con el menor y dice cuál es.

Ejemplo ilustrativo:

Vivienda y suelo	9.000
Ritmo máximo	7.000
Sanidad	5.000
Colegios	**3.200**

Caben 3.200 personas: el límite son los colegios.

Los cuatro límites

- **Vivienda y suelo:** vivienda no principal movilizable más las viviendas previstas en el suelo urbanizable.
- **Colegios:** plazas escolares por nivel donde estén publicadas (EIEL 2023); si no, un umbral de habitantes por centro en municipios de su tamaño.
- **Sanidad:** población de su zona básica de salud frente a su centro.
- **Ritmo:** crecimiento máximo prudente al año.

Simulador y modo inversión

El usuario mueve el escenario y los supuestos, y el mapa se recalcula al instante. También puede añadir un colegio o un centro de salud y ver cuánta capacidad suma y cuánto cuesta: unos 9,5 M€ por colegio y más de 8 M€ por centro de salud (referencias de la Comunidad de Madrid).

Cómo se calcula, paso a paso

Todo es reproducible en Python y cada paso deja un dataset abierto. El navegador repite el cálculo final, así que cambiar un supuesto se ve al momento.

1 Integración
Cruce de todas las fuentes por el código INE de 5 dígitos (vienen con tres formatos distintos) y superposición de polígonos (suelo, zonas de salud) con los límites del CNIG.

2 Tendencia
Crecimiento 2015–2025 de cada municipio, suavizado hacia el de su zona estadística: cuanto más pequeño el pueblo, más pesa la zona (estimador bayesiano empírico). Así un pueblo de 69 vecinos no da tasas disparatadas.

3 Reparto
El escenario regional se reparte según la tendencia, con tope de capacidad: lo que no cabe en un municipio va a los que tienen sitio.

4 Capacidad
Ley del mínimo sobre los cuatro límites, con umbrales por percentil dentro de cada tamaño de municipio.

5 Suelo
Viviendas previstas en ámbitos sin desarrollar del planeamiento refundido 2023, pasadas a personas con el tamaño de hogar del Censo 2021 y un porcentaje de desarrollo ajustable.

6 Sanidad
Cada municipio se asigna a su zona básica de salud; la población de cada zona se actualiza con el crecimiento 2019–2025 de sus municipios.

7 Incertidumbre
Monte Carlo sobre los supuestos: cuántas veces sale cada municipio en tensión al variarlos.

Validación: lo probamos contra el pasado

Con datos solo hasta 2015 (Padrón INE), predecimos el crecimiento de 2015–2025 de los 155 municipios y lo comparamos con lo que pasó. El error (WAPE) es la parte del crecimiento real que se coloca en el municipio equivocado: menos es mejor.



Error de reparto 2015–2025 (WAPE). Aciertos en el top 20 de crecimiento, en el mismo orden: 12, 12, 14 y 13.

La tendencia sola sobreestima a los que crecieron mucho entre 2005 y 2015, como Arroyomolinos o Paracuellos de Jarama. **Poner un techo a lo que cada municipio puede absorber baja el error del 64 % al 44 %**, y eso respalda la idea de CABIDA: la capacidad importa. El ritmo de cada municipio aún se predice mal (Spearman 0,28); el modelo final añade los límites reales de suelo, vivienda y servicios. En la final repetiremos la prueba con el modelo completo y publicaremos el resultado, sea cual sea.

Cada número dice de dónde sale

> **Si sigue la tendencia, Arroyomolinos recibiría unas 16.000 personas hasta 2035, pero solo caben unas 640: su límite son los colegios.**

La cuenta, a la vista: 7 colegios de primaria para 38.075 vecinos son 5.439 por colegio. Los municipios de su tamaño aguantan hasta 5.530 (percentil 75). (5.530 − 5.439) × 7 ≈ 640 personas. Ejemplo real de la maqueta.

Cada municipio tiene su ficha (lo que llega, lo que cabe, el límite que manda y su evolución 2005–2025), los supuestos son controles que se mueven, los municipios muy pequeños llevan aviso de baja fiabilidad y una página de metodología enlaza fórmulas y fuentes.

Qué entregaremos el 29

Comprometido

- Mapa de cuatro tipos con la cifra principal.
- Presión y capacidad con sus cuatro límites.
- Simulador de escenario y supuestos.
- Ficha explicativa por municipio.
- Vista ciudadana: perfil, filtros y ranking explicado.
- Modo inversión en colegios, con su coste.
- Validación y descarga de datos.

Ampliaciones, por orden

1. Tiempos en coche y transporte público a sanidad y educación (Cátedra).
2. Modo inversión en centros de salud.
3. Sensibilidad (Monte Carlo).
4. Perfil de quien llega: familias, jóvenes o mayores.
5. Asistente en lenguaje natural que ajusta el simulador (Oracle Cloud).
6. Transporte al empleo, estacionalidad y municipios cabecera.



Regla: una ampliación solo entra si la demo del día 22 funciona de punta a punta.

Ya hay una maqueta con datos reales

Funciona con el Padrón del INE 2005–2025, los límites del CNIG, los 3.906 centros educativos y los afiliados del portal de la Comunidad. Tiene el mapa de cuatro tipos, el simulador, el modo inversión en colegios, la ficha y la validación preliminar. Ya están integrados el planeamiento y los centros sanitarios:

263.000

viviendas previstas en ámbitos sin desarrollar de estos 155 municipios, sobre 19.600 ha de suelo urbanizable. Es un techo teórico: el porcentaje que se construya es un supuesto ajustable.

116 de 155

municipios no tienen centro de salud propio. En sus zonas básicas, la mediana es de unos 19.000 habitantes por centro: la sanidad se mide por zona, no por municipio.